

LABORATOIRE #3

DIMENSIONNEMENT ET COMPARAISON DE RÉGULATEURS

Introduction :

Dans ce labo, nous allons analyser l'effet des régulateurs usuels sur un système. Nous verrons comment, grâce à un régulateur, il est possible de modifier la dynamique d'un système. Pour le dimensionnement, nous utiliserons la méthode de Bode vue au cours.

Objectifs :

1. L'objectif principal est de comprendre ce que fait un régulateur dans un système asservi
2. Comprendre le rôle du terme intégrateur du régulateur
3. Comprendre le rôle du terme dérivateur du régulateur
4. Analyse des résultats avec les outils vus précédemment

Consignes :

Il est demandé que les réponses aux différents exercices soient exposées dans un rapport concis et bien présenté. Une introduction et une conclusion générales sur le labo sont également demandées. Chaque point de chaque question doit être adressé.

Le rapport sera rendu via Cyberlearn au maximum 2 semaines après le laboratoire.

Il est demandé que le fichier du rapport soit remis en format *.pdf. Le nom du fichier doit être construit de la manière suivante :

- la date du labo sous le format AAAAMMJJ
- le nom de tous les étudiants du groupe
- le numéro du labo

Exemple de nom de fichier: "20220428_HWBode_WREvans_HNyquist_labo3.pdf"

Exercice 1 :

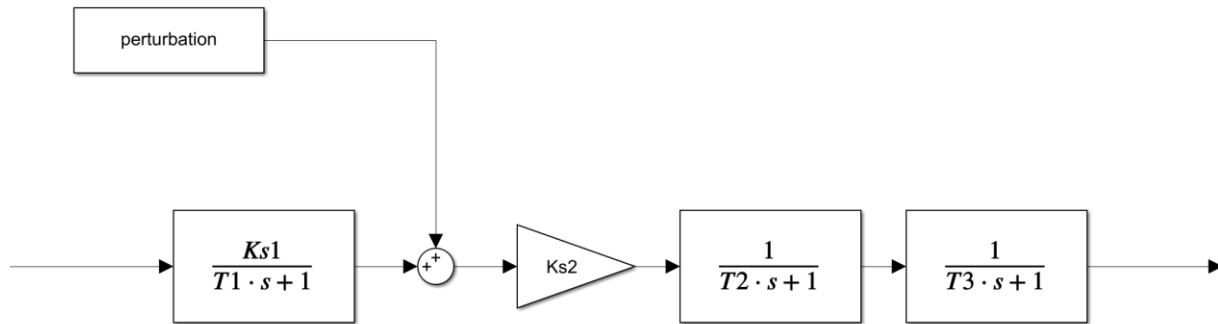
On étudie un système (cela pourrait, par exemple, être un entraînement électrique rotatif dont on contrôle la vitesse) dont la fonction de transfert est donné par :

$$G_s(s) = \frac{K_{s1} \cdot K_{s2}}{(1 + s \cdot T_1) \cdot (1 + s \cdot T_2) \cdot (1 + s \cdot T_3)}$$

Avec :

- $K_{s1} = 2 \cdot 10^{-3} \frac{N \cdot m}{V}$
- $K_{s2} = 2.5 \cdot 10^4 \frac{rad/s}{N \cdot m}$
- $T_1 = 0.0005 \text{ s}$
- $T_2 = 0.01 \text{ s}$
- $T_3 = 0.1 \text{ s}$

On considère également qu'une perturbation peut agir sur le système au niveau indiqué dans le schéma ci-dessous :



- A** Représenter le système avec *MATLAB* et *Simulink*. Simuler la réponse indicielle.
- B** Pour quelle tension d'entrée, le système aura-t-il sa sortie qui se stabilise à 50 rad/s ?
- C** Par calcul sur le tracé de Bode approximé par segment de droite ou en utilisant le diagramme de Bode du système (avec *MATLAB* ou *Control System Designer*), trouver le gain K_P qui amènera le système en boucle fermée à une réponse indicielle sans dépassement. Expliquer votre raisonnement.
- D** Trouver le gain d'entrée qu'il faut utiliser pour adapter la commande du système asservi de manière à ce que la sortie atteigne l'entrée demandée (correction du gain statique).
- E** Comparer la réponse du système contrôlé en boucle ouverte avec celle que l'on obtient avec un système asservi (avec le gain K_P calculé au point C et l'adaptation du gain d'entrée). Pour ce faire, on représentera deux systèmes en parallèle dans *Simulink* (ils auront la même entrée et on comparera leurs sorties).
- F** Ajouter maintenant une perturbation de 1 mNm à votre simulation (on peut par exemple faire apparaître cette perturbation à 1 s du début de la simulation). Que se passe-t-il sur la sortie ?
- G** Avec *Control system designer*, tracer le diagramme de Bode de $G_0(s) = G_R(s) \cdot G_s(s)$ (donc du produit des fonctions de transfert du régulateur et du système). Comparer ce diagramme avec le schéma 6.12 de la page 6-12 du polycopié. Commenter.
- H** Comment peut-on corriger l'effet indésirable observé au point F ? Si possible, expliquer le lien avec le point G.
- I** Implémenter la solution proposée au point H dans *Simulink*.
Indication : pour implémenter un régulateur dans *Simulink*, on peut utiliser le bloc PID (que l'on peut configurer en P, I, PI, PD ou PID). Les paramètres P, I et D du régulateur peuvent être déduits de notre dimensionnement (sous la forme quotient) à partir du tableau 7.A1 de la page 7-19 du polycopié.
- J** Il est possible d'améliorer encore plus la dynamique de notre système asservi. Comment ? Implémenter la solution proposée, comparer et commenter.
- K** Avec *Control system designer*, tracer le diagramme de Bode de $G_0(s)$ avec le régulateur proposé au point J. Comparer à nouveau ce diagramme avec le schéma 6.12 de la page 6-12 du polycopié. Commenter.

Exercice 2 :

Dans cet exercice, on étudie un système qui possède un caractère intégrateur. Il peut être décrit par sa fonction de transfert :

$$G_s(s) = \frac{K_{s1} \cdot K_{s2}}{s \cdot (1 + s \cdot T_1) \cdot (1 + s \cdot T_2) \cdot (1 + s \cdot T_3)}$$

Avec :

- $K_{s1} = 2 \cdot 10^{-3} \frac{N \cdot m}{V}$
- $K_{s2} = 2.5 \cdot 10^4 \frac{rad/s}{N \cdot m}$
- $T_1 = 0.1 \text{ s}$
- $T_2 = 0.01 \text{ s}$
- $T_3 = 0.0005 \text{ s}$

On remarquera que ce système est le système de l'exercice 1 avec un terme intégrateur en plus. Comme le système de l'exercice 1 représentait un entraînement électrique rotatif sur lequel on pouvait agir sur la vitesse angulaire, on a maintenant une relation décrivant sa position angulaire (on rappelle qu'on peut obtenir la position d'un système en intégrant sa vitesse).

- A** Dimensionner un régulateur proportionnel pour que le système en boucle fermée ait un dépassement de 5% sur la réponse indicielle. Expliquer votre raisonnement.
- B** Avec *Control system designer*, tracer le diagramme de Bode de $G_0(s) = G_R(s) \cdot G_s(s)$ (donc du produit des fonctions de transfert du régulateur et du système). Comparer ce diagramme avec le schéma 6.12 de la page 6-12 du polycopié. Commenter.
- C** Est-il nécessaire d'ajuster la grandeur d'entrée ? Pourquoi ?
- D** Simuler le comportement du système asservi pendant 4 s sur *Simulink*. Ajouter une perturbation de 0.1 mNm à partir de 2 s. Que se passe-t-il ?
- E** Est-ce que l'on peut améliorer le comportement du système. Si oui, comment ?